

Travail pratique de mathématiques algèbre

NTAYINGI ASEKIN'KALI Marie Louise

Décembre 2024

Question

sous quelles conditions les propriétés suivantes:

$$(3) \forall x \in A * 2, \forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, x^n \cdot x^m = x^{n+m}$$

$$(4) \forall x \in A * 2, \forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, (x^n)^m = x^{n \cdot m}$$

peuvent s'écrire comme suit dans le contexte d'un anneau:

$$(3') \forall x \in A * 2, \forall (n, m) \in \mathbb{Z}^2, x^n \cdot x^m = x^{n+m}$$

$$(4') \forall x \in A * 2, \forall (n, m) \in \mathbb{Z}^2, (x^n)^m = x^{nm}$$

Résolution

les propriétés (3') et (4') peuvent s'écrire dans le contexte d'un anneau avec comme support $\mathbb{Z}^2$ si:

Sachant que $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, il faudrait traiter les exposants négatifs.

C'est-à-dire, pour que x^n soit défini pour $n < 0$,

on doit définir $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ lorsque $x \neq 0$.

Cela nécessite que chaque élément non nul de A ait un inverse multiplicatif.

(e) Il doit exister un inverse multiplicatif y pour la seconde loi tel que $x \cdot y = e$, où e est l'élément neutre.

$$(1) \forall x \in A, x \neq 0, \forall k \in \mathbb{Z}, k < 0 : x^k = \frac{1}{x^{-k}}. \quad (2) \forall x \in A, x \neq 0, \exists y \in A, y = x^{-1} : x \cdot x^{-1} \leftrightarrow x \cdot y = e \leftrightarrow x \cdot \frac{1}{x} = e.$$

4. Pour $n < 0$, on doit pouvoir écrire :

$$(x^n)^m = (x^n)^{-m} \leftrightarrow x^{-n \cdot m}.$$

Ce qui signifie que :

$$\forall x \in A, x \neq 0, \forall n, m \in \mathbb{Z} : (x^n)^m = x^{n \cdot m}.$$

Si $n = a$ et $m = b$, alors :
 $(x^n)^m = (x^a)^b = x^{a \cdot b}$.

Si $n = a$ et $m = -b$, alors :
 $(x^n)^m = (x^a)^{-b} = x^{a \cdot (-b)} = x^{-(a \cdot b)}$.

2. Il doit exister un élément neutre pour la seconde loi dans le cas des exposants positifs et négatifs, car un anneau $(A, +, \cdot)$ est d'abord un groupe. $(A, +)$, la première loi, admet déjà un élément neutre sur A .

(1) $\exists e \in A, \forall x \in A, x \neq 0 : x \cdot e = x$ et $e \cdot x = x$.
(1') $\exists e \in A, \forall x \in A, x \neq 0 : x^{-1} \cdot e = x^{-1}$ et $e \cdot x^{-1} = x^{-1}$.

(2) $\forall x \in A, x \neq 0$.
(2') $\exists e \in A, \forall x \in A, x \neq 0 : x^0 = e$.

(1) et (1') :
 $\exists e \in A, \forall x \in A, x \neq 0 : (x \cdot e = x \text{ et } e \cdot x = x) \text{ et } (x^{-1} \cdot e = x^{-1} \text{ et } e \cdot x^{-1} = x^{-1})$.

3. Pour $n < 0$, on doit pouvoir écrire x^n comme x^{-n} , pour $m = -n > 0$, ce qui implique que :

$x^n \cdot x^m = x^{n+m}$ doit être vrai pour $n, m \in \mathbb{Z}$. (1) $\forall x \in A, x \neq 0, \forall n, m \in \mathbb{Z}, m = -n > 0 : x^n \cdot x^m = x^{n+m} = x^{n-n} = x^0 = e \in A$.

(2) $\forall x \in A, x \neq 0, \forall n, m \in \mathbb{Z} : x^n \cdot x^m = x^{n+m}$.

Cela signifie que si $n = a$ et $m = b$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$:

(1) $x^a \cdot x^b = x^{a+b} = \frac{1}{x^{-a}} \cdot \frac{1}{x^{-b}} = \frac{1}{x^{-(a+b)}} = x^{-(-(a+b))} = x^{a+b}$.

Si $n = a$ et $m = -b$:

(2) $x^a \cdot x^m = x^{a-b} = \frac{1}{x^{-a}} \cdot \frac{1}{x^{-(-b)}} = \frac{1}{x^{-a}} \cdot x^b = \frac{1}{x^{-a+b}} = x^{-(-a+b)} = x^{a-b}$.